

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з дисципліни «Бази даних»

на тему:

«Перетворення ER-діаграми на реляційну схему PostgreSQL (SQL DDL)»

Предметна область: CRM-система турнірів з більярдного спорту (Billiards Tournament CRM)

Виконав:

студент групи ІМ-55

Присяжний С.О.

1. Короткий виклад вимог та мета роботи

Мета роботи: практичне засвоєння методів проектування та реалізації фізичних схем реляційних баз даних за допомогою мови SQL DDL у середовищі PostgreSQL. Трансляція концептуальної ER-моделі у реляційну схему із суворим дотриманням посилальної цілісності, правил нормалізації (3NF) та бізнес-обмежень предметної області.

Основні завдання:

1. Сформувати SQL DDL-скрипт створення користувацьких перелічуваних типів (`ENUM`) та реляційних таблиць.
2. Визначити первинні ключі (`PRIMARY KEY`, зокрема складені для зв'язків M:N), зовнішні ключі (`FOREIGN KEY`) із коректними політиками посилальної цілісності (`ON DELETE CASCADE / RESTRICT / SET NULL`).
3. Сформулювати змістовні обмеження атрибутів (`NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, `DEFAULT`).
4. Оптимізувати швидкість виконання операцій з'єднання (`JOIN`) та каскадного видалення через створення індексів на стовпцях зовнішніх ключів.
5. Розробити скрипт заповнення бази узгодженими даними (`INSERT INTO`, щонайменше 3–5 рядків на кожну таблицю) із дотриманням ієрархії залежностей.
6. Верифікувати працездатність схеми засобами СУБД PostgreSQL та графічного клієнта pgAdmin 4.

2. Фізична реляційна схема (Physical Schema Diagram)

У процесі фізичної реалізації концептуальну модель з Лабораторної роботи №1 було деталізовано та трансформовано у реляційну схему СУБД PostgreSQL.

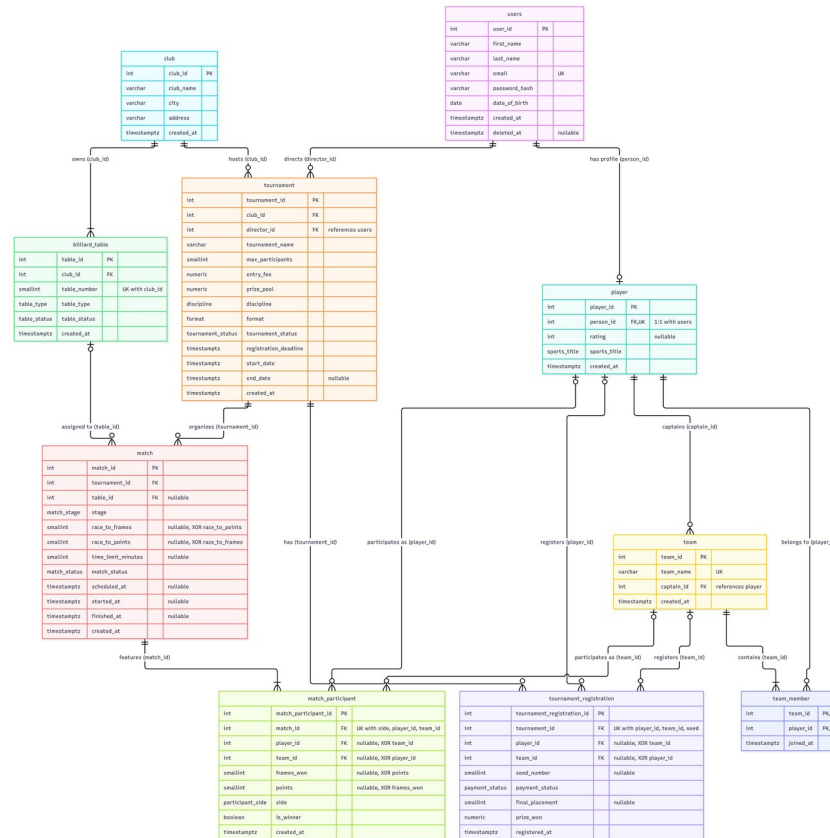


Рис. 2.1. Діаграма фізичної схеми бази даних (нотація Crow's Foot)

Ключові зміни та вдосконалення порівняно з концептуальною моделлю:

- Фізичне розкриття зв'язку M:N:** Відношення **Team** }o--|{ **Player** фізично реалізовано через проміжну таблицю **team_member** зі складеним первинним ключем **PRIMARY KEY (team_id, player_id)**.
- Явний капітан команди:** Таблиця **team** отримала зовнішній ключ **captain_id FK**, що прямо вказує на капітана команди (**player_id**).
- Диференціація формату гри в матчах:** Замість абстрактного поля **race_to** реалізовано два взаємовиключні стовпці **race_to_frames** (для пулу, снукеру та піраміди) і **race_to_points** (для карамболу), що контролюється перевіркою **num_nonnulls(...) = 1**.
- Деталізація протоколу матчу:** У сутності **match_participant** додано стовпці **frames_won**, **points**, типізовану сторону столу **side participant_side** та прапорець **is_winner**.
- Аудит та життєвий цикл:** Додано часові мітки **created_at** (з **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**) та поле **deleted_at** для підтримки патерну soft delete у таблиці користувачів.

3. Специфікація таблиць та типів даних (Data Dictionary)

3.1. Користувацькі перелічувані типи даних (ENUM)

Для забезпечення суворої типізації на рівні ядра СУБД створено 10 типів `ENUM`:

- `sports_title`: 'NONE', 'THIRD_CATEGORY', 'SECOND_CATEGORY', 'FIRST_CATEGORY', 'CANDIDATE_MASTER_OF_SPORTS', 'MASTER_OF_SPORTS', 'INTERNATIONAL_MASTER_OF_SPORTS', 'HONORED_MASTER_OF_SPORTS'.
- `table_type`: 'PYRAMID_12FT', 'PYRAMID_10FT', 'POOL_9FT', 'POOL_8FT', 'SNOOKER_12FT', 'CARAMBOLE'.
- `table_status`: 'AVAILABLE', 'OCCUPIED', 'RESERVED', 'MAINTENANCE'.
- `discipline`: 'POOL_8_BALL', 'POOL_9_BALL', 'SNOOKER', 'FREE_PYRAMID', 'COMBINED_PYRAMID', 'DYNAMIC_PYRAMID', 'CARAMBOLE'.
- `format`: 'SINGLE_ELIMINATION', 'DOUBLE_ELIMINATION', 'ROUND_ROBIN'.
- `tournament_status`: 'ANNOUNCED', 'REGISTRATION_OPEN', 'ONGOING', 'FINISHED'.
- `match_stage`: 'QUALIFICATION', 'GROUP_STAGE', 'ROUND_OF_64', 'ROUND_OF_32', 'ROUND_OF_16', 'QUARTERFINAL', 'SEMIFINAL', 'FINAL', 'THIRD_PLACE'.
- `match_status`: 'SCHEDULED', 'IN_PROGRESS', 'COMPLETED', 'WALKOVER', 'CANCELLED'.
- `payment_status`: 'PENDING', 'PAID', 'WAIVED', 'REFUNDED'.
- `participant_side`: 'SIDE_1', 'SIDE_2', 'SIDE_3', 'SIDE_4'.

3.2. Детальний опис реляційних таблиць

1. Таблиця `users` (Облікові записи користувачів)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>user_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Унікальний ідентифікатор користувача
<code>first_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ім'я
<code>last_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Прізвище
<code>email</code>	VARCHAR(320)	NOT NULL, UK	Електронна пошта (RFC 5321 сумісна довжина)
<code>password_hash</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Геш пароля (bcrypt / argon2)
<code>date_of_birth</code>	DATE	NOT NULL	Дата народження
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Час реєстрації облікового запису
<code>deleted_at</code>	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NULL	Мітка часу для soft delete

2. Таблиця `player` (Спортивний профіль гравця)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>player_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Ідентифікатор спортивного профілю

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>person_id</code>	INT	NOT NULL, UK, FK REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE	Посилання на базового користувача (1:1)
<code>rating</code>	INT	NULLABLE	Поточний рейтинг майстерності (Elo / ФБСУ)
<code>sports_title</code>	sports_title	NOT NULL DEFAULT 'NONE'	Офіційне спортивне звання
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата створення спортивного профілю

3. Таблиця `club` (Більярдні клуби)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>club_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Ідентифікатор клубу
<code>club_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Назва більярдного клубу
<code>city</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Місто розташування
<code>address</code>	VARCHAR(200)	NOT NULL	Фізична адреса закладу
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата реєстрації клубу в системі

4. Таблиця `billiard_table` (Матеріальна база — більярдні столи)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>table_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Ідентифікатор столу
<code>club_id</code>	INT	NOT NULL, FK REFERENCES club(club_id) ON DELETE CASCADE	Клуб, якому належить стіл
<code>table_number</code>	SMALLINT	NOT NULL	Номер столу в межах клубу
<code>table_type</code>	table_type	NOT NULL	Тип більярдного столу та розмір плити
<code>table_status</code>	table_status	NOT NULL	Поточний експлуатаційний статус
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата встановлення столу на облік

5. Таблиця `tournament` (Турніри)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>tournament_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Ідентифікатор турніру
<code>club_id</code>	INT	NOT NULL, FK REFERENCES club(club_id) ON DELETE RESTRICT	Клуб, де проводиться змагання
<code>director_id</code>	INT	NOT NULL, FK REFERENCES	Організатор / турнірний

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
		users(user_id) ON DELETE RESTRICT	директор
<code>tournament_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	Офіційна назва турніру
<code>max_participants</code>	SMALLINT	NOT NULL	Максимальна місткість турнірної сітки
<code>entry_fee</code>	NUMERIC(10,2)	NOT NULL DEFAULT 0.00	Вхідний внесок за участь
<code>prize_pool</code>	NUMERIC(10,2)	NOT NULL DEFAULT 0.00	Гарантований призовий фонд
<code>discipline</code>	discipline	NOT NULL	Дисципліна змагань
<code>format</code>	format	NOT NULL	Формат проведення сітки
<code>tournament_status</code>	tournament_status	NOT NULL DEFAULT 'ANNOUNCED'	Статус життєвого циклу турніру
<code>registration_deadline</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Кінцевий термін подачі заявок
<code>start_date</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Час старту першого раунду
<code>end_date</code>	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Час завершення та нагородження
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Час публікації анонсу

6. Таблиця `team` (Команди)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>team_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Ідентифікатор команди
<code>team_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UK	Унікальна назва колективу
<code>captain_id</code>	INT	NOT NULL, FK REFERENCES player(player_id) ON DELETE RESTRICT	Капітан команди (гравець)
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата формування команди

7. Таблиця `team_member` (Склад команд — розкриття зв'язку M:N)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>team_id</code>	INT	PK, FK REFERENCES team(team_id) ON DELETE CASCADE	Команда
<code>player_id</code>	INT	PK, FK REFERENCES player(player_id) ON DELETE CASCADE	Гравець-учасник
<code>joined_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата вступу до складу

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
----------	-----------	--------------	------

8. Таблиця `tournament_registration` (Реєстрації на турніри)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>tournament_registration_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL, FK REFERENCES	Ідентифікатор заявки
<code>tournament_id</code>	INT	tournament(tournament_id) ON DELETE CASCADE	Турнір
<code>player_id</code>	INT	NULLABLE, FK REFERENCES player(player_id) ON DELETE RESTRICT	Зареєстрований індивідуальний гравець
<code>team_id</code>	INT	NULLABLE, FK REFERENCES team(team_id) ON DELETE RESTRICT	Зареєстрована команда
<code>seed_number</code>	SMALLINT	NULLABLE	Номер посіву в турнірній сітці
<code>payment_status</code>	payment_status	NOT NULL DEFAULT 'PENDING'	Фінансовий статус реєстрації
<code>final_placement</code>	SMALLINT	NULLABLE	Підсумкове зайняте місце
<code>prize_won</code>	NUMERIC(10,2))	NOT NULL DEFAULT 0.00	Сума виграної грошової винагороди
<code>registered_at</code>	TIMESTAMP TZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата і час реєстрації

9. Таблиця `match` (Матчі турнірної сітки)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>match_id</code>	INT	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL, FK REFERENCES	Ідентифікатор зустрічі
<code>tournament_id</code>	INT	tournament(tournament_id) ON DELETE CASCADE	Турнір
<code>table_id</code>	INT	NULLABLE, FK REFERENCES billiard_table(table_id) ON DELETE SET NULL	Призначений стіл (може змінюватися)
<code>stage</code>	match_stage	NOT NULL	Стадія сітки
<code>race_to_frames</code>	SMALLINT	NULLABLE	Дистанція матчу у фреймах / партіях
<code>race_to_points</code>	SMALLINT	NULLABLE	Дистанція матчу в очках (для карамболю)
<code>time_limit_minutes</code>	SMALLINT	NULLABLE	Контроль часу на матч

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>match_status</code>	<code>match_status</code>	NOT NULL DEFAULT 'SCHEDULED'	Поточний стан матчу
<code>scheduled_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NULLABLE	Плановий час початку
<code>started_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NULLABLE	Фактичний час першого удару (розбою)
<code>finished_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NULLABLE	Фактичний час забиття останньої кулі
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Час генерації матчу в сітці

10. Таблиця `match_participant` (Сторони та результат матчу)

Стовпець	Тип даних	Модифікатори	Опис
<code>match_participant_id</code>	<code>INT</code>	PK GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Ідентифікатор виступу учасника
<code>match_id</code>	<code>INT</code>	NOT NULL, FK REFERENCES <code>match(match_id)</code> ON DELETE CASCADE	Матч
<code>player_id</code>	<code>INT</code>	NULLABLE, FK REFERENCES <code>player(player_id)</code> ON DELETE RESTRICT	Гравець (для одиночних ігор)
<code>team_id</code>	<code>INT</code>	NULLABLE, FK REFERENCES <code>team(team_id)</code> ON DELETE RESTRICT	Команда (для командних ігор)
<code>frames_won</code>	<code>SMALLINT</code>	NULLABLE	Кількість виграних партій
<code>points</code>	<code>SMALLINT</code>	NULLABLE	Набрана кількість очок
<code>side</code>	<code>participant_side</code>	NOT NULL	Позиція в протоколі (SIDE_1 / SIDE_2)
<code>is_winner</code>	<code>BOOLEAN</code>	NOT NULL DEFAULT FALSE	Ознака перемоги в матчі
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Час запису протоколу

3.3. Обґрунтування стратегій зовнішніх ключів (ON DELETE)

- `ON DELETE CASCADE` застосовано для жорстких відношень типу "композиція":
 - `users -> player`: Спортивний профіль не має сенсу без користувача.
 - `club -> billiard_table`: Столи матеріально належать клубу; при ліквідації клубу запис столів видаляється.
 - `tournament -> match` та `match -> match_participant`: Матчі й протоколи існують виключно в межах батьківського змагання.
 - `team -> team_member`: Членство ліквідується разом із розформуванням команди.
- `ON DELETE RESTRICT` захищає важливі історичні та фінансові сутності:
 - `club -> tournament` та `users -> tournament`: Забороняє видалення клубу чи облікового запису директора, якщо вони пов'язані з турнірами (історія змагань та призові захищені від випадкового знищення).
 - `player -> team (captain)`: Забороняє видалення гравця, доки він рахується активним капітаном команди.
 - `player/team -> tournament_registration / match_participant`: Офіційно зафіксовані учасники та результати не можуть зникнути.
- `ON DELETE SET NULL` використано для тимчасових фізичних призначень:
 - `billiard_table -> match`: Якщо стіл виведено на ремонт (або видалено), призначений матч не зникає, а переходить у стан очікування призначення іншого столу (`table_id = NULL`).

4. Обґрунтування обмежень цілісності (Constraints & Business Logic)

Декларативні обмеження цілісності на рівні СУБД запобігають внесенню некоректних даних безпосередньо ядром PostgreSQL:

4.1. Поліморфізм учасників турнірів та матчів (XOR-логіка)

Турніри можуть проводитися або між одиночними гравцями, або між командами. Тому таблиці `tournament_registration` та `match_participant` містять альтернативні зовнішні ключі `player_id` та `team_id`. Правило взаємного виключення строго гарантується через функцію підрахунку непорожніх значень `num_nonnulls`:

```
-- У реєстрації заявка подається СТРОГО на гравця АБО на команду:
CONSTRAINT chk_registration_participant CHECK (
    num_nonnulls(player_id, team_id) = 1
)

-- У матчі учасником є або гравець, або команда:
CONSTRAINT chk_match_participant CHECK (
    num_nonnulls(player_id, team_id) = 1
)
```

4.2. Запобігання логічним колізіям та "самогрі"

У межах одного матчу неприпустимо, щоб один і той самий гравець чи команда виступали одночасно з обох сторін (грали самі проти себе):

```
-- Заборона дублювання сторін у межах матчу:
```

```

CONSTRAINT uq_match_participant_side UNIQUE (match_id, side)

-- Гравець не може займати дві позиції в одному матчі:
CONSTRAINT uq_match_participant_player UNIQUE (match_id, player_id)

-- Команда не може грати проти самої себе:
CONSTRAINT uq_match_participant_team UNIQUE (match_id, team_id)

```

Завдяки правилу SQL `NULL <> NULL`, обмеження `UNIQUE (match_id, player_id)` дозволяє скільки завгодно командних матчів із `player_id = NULL`, але для реального ID гравця гарантує сувору унікальність.

4.3. Гарантія єдиного переможця матчу

У таблиці `match_participant` прапорець перемоги `is_winner` не може бути встановлений у `true` для кількох учасників одночасно. Це реалізовано через частковий унікальний індекс (Partial Unique Index):

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_match_single_winner
ON match_participant (match_id)
WHERE is_winner = true;

```

Цей індекс дозволяє обом учасникам мати `is_winner = false` під час тривання матчу, проте блокує спробу призначити двох переможців.

4.4. Життєвий цикл матчів та часова узгодженість

Перевірка синхронізації статусу матчу та його часових міток:

```

CONSTRAINT chk_match_lifecycle_dates CHECK (
    (match_status = 'SCHEDULED' AND started_at IS NULL AND finished_at IS NULL) OR
    (match_status = 'IN_PROGRESS' AND started_at IS NOT NULL AND finished_at IS NULL) OR
    (match_status = 'COMPLETED' AND started_at IS NOT NULL AND finished_at IS NOT NULL) OR
    (match_status IN ('WALKOVER', 'CANCELLED'))
)

CONSTRAINT chk_match_timeline CHECK (
    started_at IS NULL OR finished_at IS NULL OR started_at <= finished_at
)

```

4.5. Фінансова та результативна цілісність

Призові кошти не можуть бути нараховані учаснику, який не має зафіксованого підсумкового місця:

```

CONSTRAINT chk_registration_prize_requires_placement CHECK (
    prize_won = 0 OR final_placement IS NOT NULL
)

```

Також перевірено невід'ємність фінансів: `entry_fee >= 0`, `prize_pool >= 0`, `prize_won >= 0`, `table_number > 0`, `rating >= 0`.

5. Опис тестових даних (Seed Data)

Для повноцінного тестування розроблено набір реалістичних даних у файлі `seed_data.sql`, що завантажується за допомогою операторів `INSERT INTO` із використанням конструкції `OVERRIDING SYSTEM VALUE` (для контрольованої генерації первинних ключів identity-колонок) та подальшим вирівнюванням лічильників послідовностей `setval()`.

Склад тестових даних:

- **5 користувачів (`users`) та 4 спортивні картки (`player`):**
 - Дмитро Білозеров (рейтинг 2600, МСМК — `INTERNATIONAL_MASTER_OF_SPORTS`);
 - Олександр Паламар (рейтинг 2500, ЗМС — `HONORED_MASTER_OF_SPORTS`);
 - Сергій Крижановський (рейтинг 2450, МСМК — `INTERNATIONAL_MASTER_OF_SPORTS`);
 - Євген Сталєв (рейтинг 2550, ЗМС — `HONORED_MASTER_OF_SPORTS`);
 - Андрій Шевченко — організатор і турнірний директор (без картки спортсмена).
- **3 більярдні клуби (`club`):** «Піраміда» (Київ), Brooklyn Billiards (Одеса), CueSport Arena (Харків).
- **5 більярдних столів (`billiard_table`):** 12-футові піраміди, 9-футовий та 8-футовий пул, снукерний стіл.
- **2 команди (`team`, `team_member`):** «Київські Легенди» (капітан Паламар, учасник Сталєв) та «Чемпіони Піраміди» (капітан Білозеров, учасник Крижановський).
- **3 турніри (`tournament`):**
 - «Кубок Чемпіонів — Піраміда» (одиначний, активний, розіграна сітка);
 - «Одеський Турнір — Пул 9-ка» (круговий формат, анонсований);
 - «Командна Битва Титанів» (командний кубок, відкрита реєстрація).
- **9 реєстрацій (`tournament_registration`):** повні заявки на одиначні та командні змагання, розподіл місць 1–4 та призових виплат.
- **3 матчі (`match`) та 6 записів протоколів (`match_participant`):** півфінали (Білозеров 5:3 Сталєв, Паламар 5:4 Крижановський) та фінал (Білозеров 7:5 Паламар) з фіксацією рахунків та переможців.

6. Результати верифікації в СУБД PostgreSQL / pgAdmin 4

Працездатність схеми, виконання обмежень цілісності та коректність завантаження даних повністю підтверджено в клієнті pgAdmin 4.

6.1. Створення об'єктів схеми (Дерево об'єктів)

Усі 10 таблиць та 10 користувацьких типів `ENUM` успішно створено у схемі `public` бази даних `exampledb`:

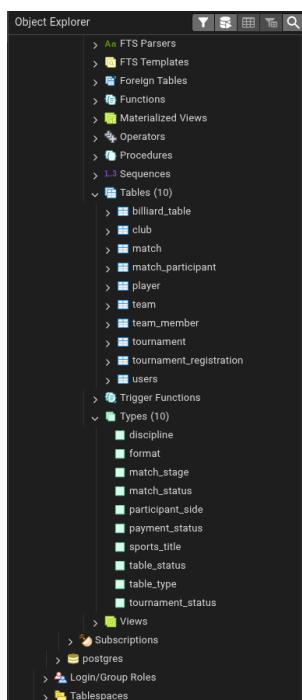


Рис. 6.1. Дерево об'єктів pgAdmin 4: перелік 10 створених таблиць та 10 перелічуваних типів даних

6.2. Зведена верифікація заповнення таблиць

Виконано перевірочний запит підрахунку кількості рядків у кожній таблиці бази даних:

```
SELECT 'users' AS table_name, count(*) AS row_count FROM users
UNION ALL SELECT 'player', count(*) FROM player
UNION ALL SELECT 'club', count(*) FROM club
UNION ALL SELECT 'billiard_table', count(*) FROM billiard_table
UNION ALL SELECT 'team', count(*) FROM team
UNION ALL SELECT 'team_member', count(*) FROM team_member
UNION ALL SELECT 'tournament', count(*) FROM tournament
UNION ALL SELECT 'tournament_registration', count(*) FROM tournament_registration
UNION ALL SELECT 'match', count(*) FROM match
UNION ALL SELECT 'match_participant', count(*) FROM match_participant;
```

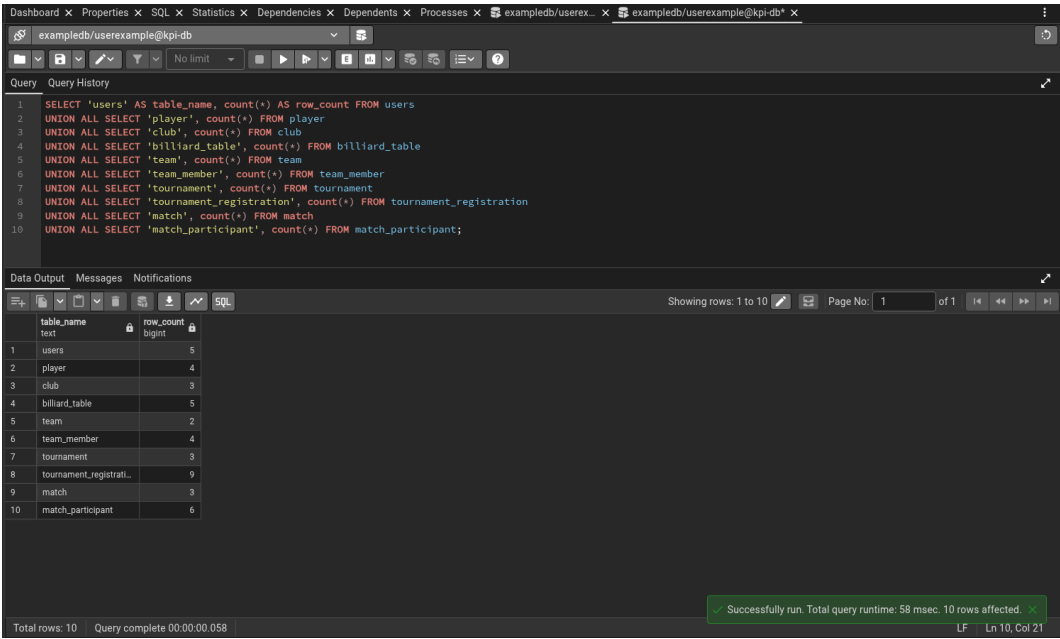
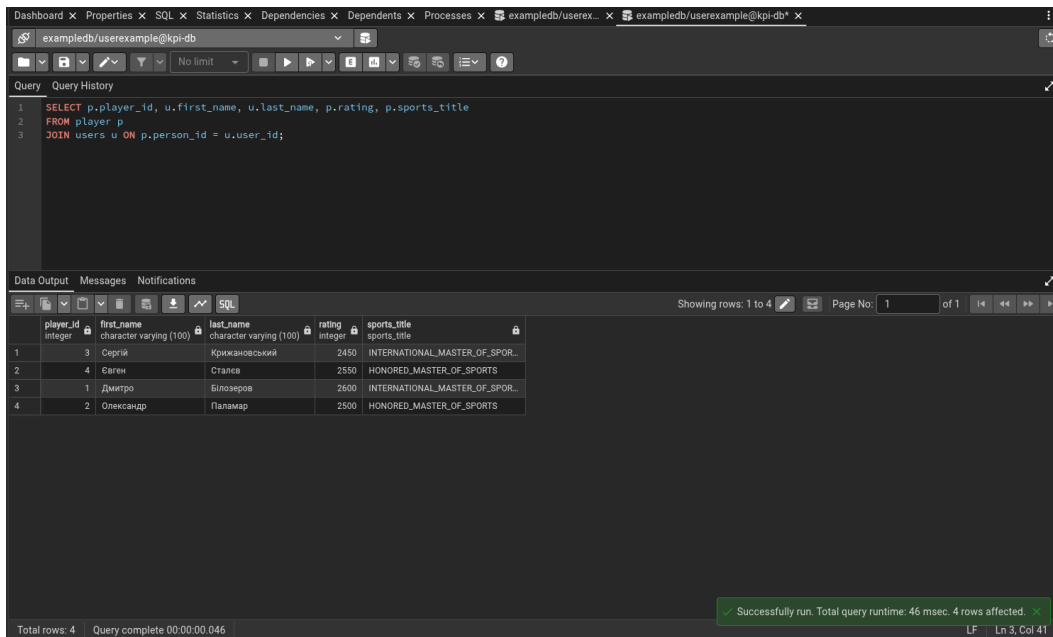


Рис. 6.2. Результат виконання зведеного запиту: підтвердження наявності даних у кожній із 10 таблиць

6.3. Вибірка зв'язаних даних (Спортивні картки гравців)

Демонстрація реляційного з'єднання `player JOIN users`, що підтверджує коректність реалізації патерну спадкування/розширення ролей:

```
SELECT p.player_id, u.first_name, u.last_name, p.rating, p.sports_title
FROM player p
JOIN users u ON p.person_id = u.user_id;
```



The screenshot shows a database client interface with a query editor and a results pane. The query is: `SELECT p.player_id, u.first_name, u.last_name, p.rating, p.sports_title FROM player p JOIN users u ON p.person_id = u.user_id;` The results pane displays 4 rows of data.

	player_id integer	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	rating integer	sports_title sports_title
1	3	Сергій	Крижановський	2450	INTERNATIONAL_MASTER_OF_SPOR...
2	4	Євген	Сталєв	2550	HONORED_MASTER_OF_SPORTS
3	1	Дмитро	Білозеров	2600	INTERNATIONAL_MASTER_OF_SPOR...
4	2	Олександр	Паламар	2500	HONORED_MASTER_OF_SPORTS

Successfully run. Total query runtime: 46 msec. 4 rows affected.

Рис. 6.3. Вибірка гравців: Дмитро Білозеров, Олександр Паламар, Сергій Крижановський, Євген Сталєв із коректними спортивними званнями

7. Висновки

1. У ході виконання лабораторної роботи концептуальну ER-модель турнірної CRM-системи успішно перетворено на фізичну реляційну схему мовою SQL DDL для СУБД PostgreSQL 18.
2. Створено 10 таблиць, що задовольняють вимогам 3-ї нормальної форми (3NF), та 10 строго типізованих перелічуваних типів `ENUM`.
3. Зв'язок багато-до-багатьох (`Team` $\rightarrow$ `Player`) коректно розкрито через таблицю сполучення `team_member` зі складеним первинним ключем.
4. Реалізовано багаторівневу систему обмежень цілісності (`CHECK`, `UNIQUE`, `NOT NULL`, `DEFAULT`), включаючи часткові унікальні індекси (для гарантії єдиного переможця в матчі) та функціональні перевірки взаємного виключення (`num_nonnulls`) для поліморфних зв'язків.
5. Сформовано та протестовано скрипт заповнення бази узгодженими даними (`seed_data.sql`), що підтверджено успішним виконанням контрольних SQL-запитів у середовищі pgAdmin 4.